

Proyecto I de innovación tecnológica en IA - 252

Inicio Presentación Videos/Diapositivas Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Entregables, Rubricas Información Importante

Foro

Avisos

✓ **Hecho:** Ver

Recurso

Contenido de materia 2025-1

Programa	Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
Periodo Académico	2025-2
Nombre de la asignatura	Proyecto I de Innovación Tecnológica en Inteligencia Artificial
Intensidad horaria	24 horas
Créditos	2
Docente(s)	Milton Orlando Sarria Paja

URL

Encuesta de satisfacción con el curso

Objetivo general-meta de aprendizaje

Aplicar de manera efectiva los conceptos de extracción y almacenamiento de datos, análisis exploratorio de datos, y aprendizaje automático en proyectos de innovación tecnológica en inteligencia artificial.

Resultados de aprendizaje

1. Preparar adecuadamente conjuntos de datos para su uso en proyectos de inteligencia artificial, identificando fuentes, formatos patrones, relaciones y anomalías relevantes para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático, utilizando herramientas y visualizaciones apropiadas.
2. Desarrollar modelos de aprendizaje automático adaptados a la naturaleza del problema, utilizando algoritmos adecuados y ajustando hiperparámetros para optimizar el desempeño del modelo.
3. Sustentar de forma oral y escrita los procesos y resultados de proyectos de innovación tecnológica en inteligencia artificial.
4. Evaluar las implicaciones éticas y sociales de las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto, considerando los impactos potenciales de los modelos de inteligencia artificial implementados.

Metodologías de aprendizaje

Este curso tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos relacionados con extracción y almacenamiento de datos, análisis exploratorio de datos y aprendizaje automático. El estudiante debe demostrar las habilidades y experiencias adquiridas en los cursos anteriores por medio de un proyecto que tiene como objetivo desarrollar una solución para la extracción, visualización y modelado de datos, seguida de la selección y entrenamiento de modelos, finalizando con la evaluación y presentación de los

resultados. El proyecto puede ser desarrollado en equipos.

Este curso cuenta con varios recursos disponibles en la plataforma particularmente cuando el desarrollo del proyecto requiere la introducción de nuevas técnicas o la profundización de un tema previamente estudiado. No obstante, como es un curso de aplicación de los conocimientos y habilidades de que se aborda en otros cursos, se hará referencia al material estudiado en tales cursos. Para el desarrollo del proyecto, se proponen diferentes actividades que garanticen la reflexión y la construcción de conocimiento desde múltiples perspectivas.

La gestión del proyecto se encuentra a cargo del profesor, quien definió una serie de etapas, fases y actividades que componen el proyecto del curso. Estas etapas, fases y actividades se repartieron en las unidades del curso y se encuentran disponibles en la plataforma desde el inicio del curso. Los equipos de trabajo pueden abordar las actividades en distinto orden al propuesto, siempre y cuando, cumplan con el cronograma y las condiciones de las entregas.

Durante el semestre se programará sesiones, que no son clases. El objetivo de estas sesiónes es retroalimentar algunos de los avances que tengan los estudiantes, aclarar dudas, y propiciar la discusión. En estos espacios, se evita dar contenido de forma magistral, ya que los estudiantes tendrán disponible todo el contenido en la plataforma.

Resumen unidades de aprendizaje

Unidad de aprendizaje 1: Formulación de preguntas SMART y construcción de árboles de problemas

1. **Metodología CRISP-DM:** Fases y pasos claves para la ejecución exitosa de un proyecto.
2. **Definición de problemas**: Identificar y caracterizar problemas de manera clara y precisa.
3. **Preguntas SMART**: Establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido.
4. **Diagramación de árboles de problemas**: Visualizar la estructura y relaciones causales de problemas complejos.
5. **Definición de objetivos:** redactar objetivo general y objetivos específicos.

Recursos y Actividades

- Sesión 1
- Sesión 2

Unidad de aprendizaje 2: Extracción de datos y análisis exploratorio

La etapa de extracción de datos y análisis exploratorio está dividida en tres fases: la fase de extracción usando bases de datos relacionales y la fase de extracción en bases de datos no relacionales.

1. En la primera fase de la etapa de extracción, se identificarán las fuentes de datos relacionales, como bases de datos SQL, para extraer los datos relevantes
2. En la segunda fase de la etapa de extracción, se identificarán las fuentes de datos no relacionales, como archivos CSV, bases de datos NoSQL, datos web y otras fuentes de estas fuentes y se integrarán con los datos extraídos en la primera fase

La fase de análisis exploratorio de datos:

3. En la fase de análisis exploratorio, los estudiantes aplicarán técnicas y conceptos aprendidos en el curso de análisis y visualización de datos al dataset obtenido en la etapa anterior.

- **Exploración de datos:** Medidas de resumen, distribución de variables, análisis gráfico.
- **Detección y tratamiento de datos atípicos:** Identificar y corregir valores anómalos que puedan afectar el análisis
- **Preprocesamiento de datos:** Limpieza, transformación y preparación de datos para el modelado

Enfoque didáctico: Aprendizaje basado en proyectos

Recursos y Actividades

- Sesión 3
- Sesión 4

Unidad de aprendizaje 3: Entrenamiento y evaluación de modelos

Esta unidad tiene como objetivos (1) definir la configuración del entorno y (2) desplegar uno o más modelos de Machine Learning para responder a las preguntas planteadas en la fase inicial del proyecto. Además, por ser la etapa de cierre del proyecto, los estudiantes deben proponer un conjunto de acciones de mejora a partir del proceso de desarrollo y los resultados obtenidos

1. **Definición del tipo de problema:** Clasificación y regresión para tareas de predicción.
2. **Algoritmos de aprendizaje automático:** Definir los modelos y/o técnicas de aprendizaje supervisado a utilizar en el proyecto.
3. **Selección y evaluación de modelos:** Comparar y seleccionar el modelo más

3. **Selección y evaluación de modelos:** Comparar y seleccionar el modelo más adecuado para el problema

Recursos y Actividades

- Sesión 5

Unidad de aprendizaje 4: Comunicación efectiva en proyectos de análisis de datos

Esta unidad tiene como objetivos desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita para presentar resultados de análisis de datos y modelos de aprendizajes automático. Además, comprender la importación clara y concisa en el ámbito del análisis de datos.

1. **Fundamentos de la comunicación efectiva en el análisis de datos:**
    - Importancia de la comunicación clara y concisa
    - Adaptación del estilo de comunicación a la audiencia
    - Estructura y organización de presentaciones, informes y artículos técnicos
2. **Técnicas para comunicación resultados de análisis de datos:**
    - Visualización efectiva de datos: gráficos, tablas y diagramas
    - Narración de historias con datos: contar historias convincentes que expliquen los hallazgos
    - Uso de lenguaje claro y sencillo, evitando jerga técnica excesiva

Enfoque didáctico: Aprendizaje basado en proyectos

Recursos y Actividades

- Sesión 6

Evaluación de aprendizajes

Esquema evaluativo

Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final
Reporte de la primera etapa del proyecto	20%
Reporte de la segunda etapa del Proyecto	10%

Proyecto	

Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final
Reporte final del proyecto	70%

Recursos de apoyo

- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2006). A Constructivist-Based Approach to Teaching Database Analysis and Design. Journal of Information Systems Education
- Cielen, D., Meysman, A., & Ali, M. (2016). Introducing Data Science: Big Data. Machine Learning and More, Using Python Tools. Manning, Shelter Island, US,
- Harrison, G. (2015). Next Generation Databases: NoSQLand Big Data. Apress
- S. K. Pani, S. Tripathy, G. Jandieri, S. kundu and T. A. Butt, Applications of Machine Learning in Big-Data Analytics and Cloud Computing, River Publishers, 2021. Page 15-20
- Lund, B. D. (2022). The Art of (Data) Storytelling. The International Journal of Information, Diversity, & Inclusion, 6(1/2), 31-41.
- Reynolds, G. (2011). Presentation Zen: Simple ideas on presentation design and delivery. New Riders.